# Задание 3. Алгоритмы на графах

Design and Analysis of Algorithms | Фестиваль в кампусе | Практическая работа: 50 баллов

### 1. Реализуйте алгоритмы

Создайте свой репозиторий через **Use this template**. Выберите Java 17, Python 3.12+, C++17 или C# (.NET 8); укажите Java, Python, Cpp или CSharp в **submission.json**. Заполните шесть методов в **src/**. Алгоритмы реализуйте самостоятельно; стандартные коллекции, сортировка и очередь с приоритетом разрешены. Ввод и вывод уже подготовлены.

| Метод | Что требуется получить |
|---|---|
| **dsu** | Используйте сжатие путей и объединение по размеру/рангу. После каждой пары из operations добавьте [components, largest] в states. |
| **kruskal**<br>**prim** | Напишите два отдельных алгоритма минимального остовного леса для неориентированного взвешенного графа. Верните cost, исходные edge_ids и components, включая изоляты. Прим должен запускаться в каждой компоненте. |
| **scc** | Примените Косарайю: два прохода DFS и транспонирование. Верните метки вершин в component и все различные межкомпонентные пары в condensation. |
| **topo** | Используйте DFS с тремя состояниями. Верните acyclic и order. При любом направленном цикле верните false и пустой порядок. |
| **dag** | Проверьте весь граф на циклы; релаксируйте рёбра в топологическом порядке из source. Верните acyclic, distance, parent_edge. При цикле верните false и два пустых массива. Добавьте функцию восстановления пути. |

### 2. Сохраните интерфейс и соблюдайте ограничения

Формат - UTF-8 JSON Lines: один запрос и один ответ на строку; в stdout выводите только ответы. Сбрасывайте состояние между запросами, сохраните ping. Вершины: 0..n-1; ID ребра - его исходная позиция в edges. Строки массивов: DSU operations [u,v]; SCC/topo edges [u,v]; взвешенные edges [u,v,w]. В запросе есть task и n; для dag также source.

Пределы: $n \le 100000$; m или число объединений $\le 250000$; $-10^9 \le w \le 10^9$. Пустые графы допустимы, кроме dag ($n \ge 1$). Для сумм используйте 64-битные числа или целые Python. Обработайте петли, параллельные рёбра, отрицательные веса, изоляты и глубокие графы. В DAG для недостижимой вершины distance=null, parent_edge=-1; для источника distance=0, parent_edge=-1. Остальные родители - исходные ID рёбер. Любой корректный оптимальный лес, порядок, набор меток SCC или кратчайших путей допустим.

### 3. Проверьте решение и подготовьте анализ

Запустите **python tools/run.py --setup** и **python tools/run.py --check**. 36 публичных случаев показывают прохождение тестов; баллы не рассчитываются и не передаются в Moodle. В **tests/** добавьте входы, обоснованные ожидаемые ответы, фактические результаты и команды. Проверьте границы, полные ограничения, глубокие цепочки, смешанные запросы и недостижимые из источника циклы. Для неоднозначных ответов проверяйте допустимость, включая другой верный ответ и неверный результат.

Создайте **ANALYSIS.md на английском**: шаги, инварианты, корректность, граничные случаи и сложность каждого метода; сброс состояния и глубокий DFS. Покажите вызовы восстановления пути для достижимой цели, источника, недостижимой цели и равных/параллельных рёбер. Сравните Краскала и Прима на одинаковых графах трёх размеров: минимум три замера каждого метода и медианы. Укажите входы/seed, команды, среду, таймер, прогрев и границы замера; исключите компиляцию. Укажите источники и помощь AI по силлабусу.

### 4. Сдайте работу

В коммит включите исходники, submission.json, tests/ и ANALYSIS.md с командами сборки, запуска и тестирования. Добейтесь прохождения Public checks в своей копии. В **Online text** Moodle вставьте URL конкретного коммита и нажмите **Submit assignment**; ссылку Actions можно приложить. Для приватного репозитория предоставьте мне доступ. Срок и продления смотрите в Moodle.

Практика: DSU 8; Краскал 7; Прим 7; SCC 10; topo 8; DAG 10 (всего 50). Отдельный квиз - 50 баллов. Алгоритмы, функция пути, тесты, анализ и замеры обязательны. Полные JSON-контракты, примеры, требования к сложности и рубрика из 18 групп приведены в репозитории; используйте их при выполнении и проверке.

**Шаблон и полное условие (русский / English)**